

华东师范大学期末考试试卷 (A)

2023-2024 学年第二学期

课程名称: 高等数学 B (二)

课程性质: 专业必修

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

一	二	三	四	总分	阅卷人

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线 $C: \begin{cases} y^2 = 4z \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得到的曲面方程为 【 】

(A) $2z = x^2 + y^2$; (B) $4z = x^2 + y^2$; (C) $16z = x^2 + y^2$; (D) $z = x^2 + y^2$.

2. 过直线 $\begin{cases} x + 2y - 2z = 5 \\ 5x - 2y - z = 0 \end{cases}$ 且与 xoy 平面垂直的平面方程为 【 】

(A) $9x - 6y + 5 = 0$; (B) $6x - 3y - 5 = 0$;
(C) $6x - 9y + 5 = 0$; (D) $12x - 9y - 25 = 0$.

3. 在曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线 【 】

(A) 只有一条; (B) 恰有两条; (C) 至少有三条; (D) 不存在.

4. 已知 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有连续偏导数, 且 $f(1, 1) = 1$, $f'_x(1, 1) = 1$, $f'_y(1, 1) = 2$.

记 $\varphi(x) = f(x, f(x, x^2))$, 则: $\varphi'(1) =$ 【 】

(A) 5; (B) 7; (C) 9; (D) 11.

5. 设平面区域 D 是由直线 $y = x$ 与直线 $y = 1$, $x = -1$ 所围的三角形区域.

则二重积分 $\iint_D (3x^2 \cos y + y \sin x) d\sigma =$ 【 】

(A) 0; (B) $2\sin 1$; (C) $\sin 1$; (D) 1.

二、 填空题 (每题 3 分, 共 9 分)

6. 设曲线 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的周长为 l , 则: $\oint_C (3x+2y)^2 ds =$ _____.

7. 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x,y) dy + \int_1^{\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x,y) dy =$ _____.

8. 设 $C: |x|+|y|=1$ (方向为逆时针), $\oint_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + 2|xy| + y^2} =$ _____.

三、 简单计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

9. 求点 $M(1, 2, 3)$ 关于平面 $x+y+z=0$ 的对称点坐标.

10. 求满足初始条件 $y|_{x=\pi} = 0$ 的微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ 的特解.

11. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^z - xy - yz = e$ 所确定的函数, 计算: $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}}$.

12. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x, y\}} dx dy$.

13. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{2x}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$ 的特解.

四、 综合计算题 (每题 9 分, 共 36 分)

14. 已知空间四个点 $P_1(1, 0, 1)$, $P_2(0, -1, 2)$, $P_3(1, a, -2)$, $P_4(-1, b, 0)$.

(1) 当 a, b 满足什么条件时, P_1, P_2, P_3, P_4 四点共面.

(2) 若 $\Delta P_1 P_2 P_3$ 的面积为 $\frac{3}{2}\sqrt{6}$, 求常数 a 的值.

15. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} [(x-y)^2 + z^2] dV$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

16. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (2x+z) dy dz + z dx dy$.

其中 $\Sigma = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$, 方向为上侧.

17. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且 $xf(x) - 2\int_1^x f(t)dt = x^3 - 3$, 求: $f(x)$ 的表达式.